

Review-no-ans

Problem 0.1.

UC 问题:

$$UC(\alpha) = \begin{cases} 0, & \text{if } M_{\alpha}(\alpha) = 1 \\ 1, & \text{otherwise} \end{cases}$$

停机问题:

$$HALT(\alpha, x) = \begin{cases} 1, & \text{if } M_{\alpha}(x) \downarrow \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

它们都不能被判定.

Problem 0.2.

设图灵机 M 在 $T(n)$ 步内判定 L . 对任意 $\varepsilon > 0$, 有图灵机 M' , M' 能在 $\varepsilon T(n) + n + 2$ 步内判定 L .

Problem 0.3.

若函数 f, g 是时间可构造的, 而且 $f(n+1) = o(g(n))$, 则 $NTIME(f(n)) \subsetneq NTIME(g(n))$.

Problem 0.4.

PATH 是 NL -complete 的.

Problem 0.5.

对数空间归约 $\leq_L$ 的传递性.

Problem 0.6.

证明: $L \subseteq \{0, 1\}^*$, $L \in NP$ 等价于:

$\exists p: \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}$, M 是多项式时间的图灵机, 且 $\forall x \in \{0, 1\}^*$, 下述等价关系成立:

$$x \in L \iff \exists u \in \{0, 1\}^{p(|x|)} \wedge M(x, u) = 1$$

Definition 0.1.

解释空间可构造、完全空间可构造、时间可构造、隐式对数空间可计算、图灵机的基本概念.